

2D i Creació del Menú Principal

Introducció

A diferència dels objectes 3D del joc, els elements del menú viuen en l'espai de la pantalla. Unity utilitza tres components essencials:

1. **Canvas:** És l'espai on es dibuixen tots els elements de la interfície. Qualsevol element de UI ha de ser fill d'un Canvas.
2. **EventSystem:** Es crea automàticament amb el Canvas i és el responsable de detectar els clics del ratolí i les pulsacions de tecles.
3. **RectTransform:** Substitueix al *Transform* tradicional. Permet "ancorar" els botons a les cantonades o al centre perquè no es moguen en canviar la resolució de la pantalla.

Creació de l'escena del menú

Nova escena

1. Ves a File > New Scene i tria l'opció "Basic (Built-in)".
2. Guarda-la a la carpeta Scenes amb el nom **MainMenu**.

Creació de la interfície

Anem a GameObject > UI per a afegir els següents elements:

- **Panel:** Serveix com a fons. Pots canviar-li el color o posar-li una imatge.
- **Text (TextMeshPro):** Per al títol del joc (ex: "Super Racing 3D").
- **Button (TextMeshPro):** En crearem dos:
 1. **Boto_Jugar:** Per a carregar el circuit.
 2. **Boto_Sortir:** Per a tancar el joc.

Consell de disseny: Canvia el text dels botons editant l'objecte "Text" que tenen dins a la Hierarchy.

La lògica del menú

Perquè els botons funcionen, necessitem un xicotet script que controle el flux del joc.

1. Crea un script anomenat MenuManager.
2. Obre'l i afegeix la llibreria d'escenes al principi: using UnityEngine.SceneManagement;
3. Crea aquestes dues funcions:

```
public void Jugar() {  
    // Carrega l'escena del circuit pel seu nom  
    SceneManager.LoadScene("NomDeLaTevaEscenaDelCircuit");  
}  
  
public void Sortir() {  
    //Tancar el joc, només funciona en el joc exportat (.exe)  
    Application.Quit();  
}
```

Connexió dels botons

Un cop escrit l'script, hem de comunicar-nos amb els botons de Unity per a que l'executin:

1. Crea un **GameObject buit** a l'escena anomenat _Manager i arrossega-li l'script MenuManager.
2. Selecciona el botó **Jugar** i busca la secció **OnClick ()** a l'Inspector.
3. Clica al símbol +, arrossega l'objecte _Manager a la casella buida.
4. Al desplegable de la dreta, tria MenuManager > Jugar().
5. Repeteix el mateix per al botó **Sortir**, triant la funció Sortir().

Activitat

Implementar un menú principal funcional per al projecte. Comprovar:

- **Build Settings:** S'han afegit les dues escenes (MainMenu i Circuit) a la finestra de File > Build Settings. En cas contrari, el codi no les trobarà.

- **Ancoratge:** Si es reduïx la finestra de *Game*, els botons es mouen i es transformen de forma que tinga sentit el menú. (no es queden imatges i botons fora de la finestra).
- **Interactivitat:** En prémer el botó "Jugar" en mode *Play*, el motor canvia correctament a l'escena del circuit.
- **Estètica:** S'ha personalitzat els colors, tipografies i fons per a que el menú tingui un aspecte professional.